

Fuels and Combustion Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6079A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fuels and Combustion Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Fuels and Combustion Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6079A — Fuels and Combustion Lab**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹിസ്തരീയം ു ഹിസ്തരീയം ു ഹിസ്തരീയം English technical terms- ു ഹിസ്തരീയം ു ഹിസ്തരീയം. ു ഹിസ്തരീയം ു ഹിസ്തരീയം ു ഹിസ്തരീയം, formula, diagram, units, definitions ു ഹിസ്തരീയം ു ഹിസ്തരീയം ു ഹിസ്തരീയം.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Fuels and Combustion Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fuels and Combustion Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഫ്യൂels and combustion lab-ൽ അടിസ്ഥാനപരമായ പദാവലി അറിയുക. ഫ്യൂels, oxidizers, fuels, combustion, flame, reaction, kinetics, thermodynamics, stoichiometry, etc. എന്നിവയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രശ്നപരിഹാര രീതികൾ, stoichiometric calculations, reaction kinetics, flame temperature calculations, etc. എന്നിവയുടെ പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ വിലയിരുത്തലും മെച്ചപ്പെടുത്തലും. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സമഗ്ര സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും പ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യുക. യഥാർത്ഥ ലോക കേസുകൾക്കും വ്യവസായ പ്രോജക്ട് രൂപകല്പനയ്ക്കും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fuels and Combustion Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.